第三届北方数学奥林匹克邀请赛

第一天

一、(25分)在锐角△ABC中,BD、CE分别是边AC、AB上的高.以AB为直径作圆交CE于点M,在BD上取点N,使$AN=AM$.证明:$AN\perp CN$. (毕耕琨 供题)

二、(25分)设△ABC的三边长分别为a、b、c,且$a+b+c=3$.求

$$f(a,b,c)=a^2+b^2+c^2+\frac{4}{3}abc$$

的最小值. (贾应红 供题)

三、(25分)在数列$\{a_n\}$中,$a_0=2\ 007$,$a_{n+1}=\frac{a_n^2}{a_n+1}(n\in\mathbf{N})$.求证:当$0\leqslant n\leqslant 1\ 004$时,有$[a_n]=2\ 007-n$(其中,$[x]$表示不超过$x$的最大整数). (哈师大附中 供题)

四、(25分)平面上每个点被染为n种颜色之一,同时满足:

(1)每种颜色的点都有无穷多个,且不全在同一条直线上;

(2)至少有一条直线上所有的点恰为两种颜色.

求n的最小值,使得存在互不同色的4个点共圆. (张利民 供题)

第二天

五、(25分)设α、$\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$.求

$$A=\frac{\left(1-\sqrt{\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}}\right)^2}{\cot\alpha+\cot\beta}$$

的最大值. (西北工业大学附中 供题)

六、(25分)已知

$$f(x)=\lg(x+1)-\frac{1}{2}\log_3 x.$$

(1)解方程:$f(x)=0$;

(2)求集合

$$M=\{n\mid f(n^2-214n-1\ 998)\geqslant 0,n\in\mathbf{Z}\}$$

的子集个数. (李铁汉 供题)

七、(25分)设n是正整数,$a=[\sqrt{n}]$(其中,$[x]$表示不超过x的最大整数).求同时

满足下列条件的 n 的最大值：

(1)n 不是完全平方数；

(2)$a^3 \mid n^2$.　(张同君　朱雅春　供题)

八、(25 分)设△ ABC 的内切圆半径为 1，三边长 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$.若 a、b、c 都是整数，求证：△ ABC 为直角三角形.

(刘康宁　供题)

参考答案

第一天

一、证法 1：

如图 1，联结 DM.

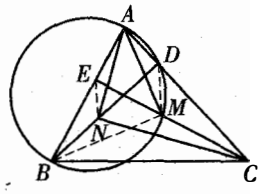


图 1

由 AB 为直径，$BD\perp AC$，知 A、B、M、D 四点共圆.故

$\angle ABD=\angle AMD$.

又 $\angle ACE=90^\circ-\angle CAE$

$=\angle ABD=\angle AMD$,

则　△ $ADM\backsim$△ AMC.

从而，$AD\cdot AC=AM^2=AN^2$，即 $AN\perp CN$.

证法 2：如图 1，联结 BM、EN.

由射影定理得 $AN^2=AM^2=AE\cdot AB$.

则△ $AEN\backsim$△ ANB，$\angle ANE=\angle ABN$.

又 B、C、D、E 四点共圆，则 $\angle ABN=\angle ACE$.

从而，$\angle ANE=\angle ACE$.

所以，A、E、N、C 四点共圆.

故 $\angle ANC=\angle AEC=90^\circ$，即 $AN\perp CN$.

二、$f(a,b,c)=a^2+b^2+c^2+\frac{4}{3}abc$

$=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)+\frac{4}{3}abc$

$=9-2\left(ab+bc+ca-\frac{2}{3}abc\right)$.

因为 a、b、c 是△ ABC 三边长，且 $a+b+c=3$，所以，$0<a$、b、$c<\frac{3}{2}$.于是，

$$\left(\frac{3}{2}-a\right)\left(\frac{3}{2}-b\right)\left(\frac{3}{2}-c\right)\leqslant\left(\frac{\frac{3}{2}-a+\frac{3}{2}-b+\frac{3}{2}-c}{3}\right)^3=\frac{1}{8},$$

即　$ab+bc+ca-\frac{2}{3}abc\leqslant\frac{7}{3}$.

从而，$f(a,b,c)\geqslant 9-2\times\frac{7}{3}=\frac{13}{3}$.

当且仅当 $a=b=c=1$ 时，等号成立.

故 $f(a,b,c)$ 的最小值为 $\frac{13}{3}$.

三、先考虑一般问题.

设 $a_0\in\mathbf{N}_+$，$a_{n+1}=\frac{a_n^2}{a_n+1}$.求证：

$[a_n]=a_0-n$ $\left(0\leqslant n\leqslant\frac{1}{2}(a_0+2)\right)$.

对于任何正整数 n，由递推公式知 $a_n>0$.

因为 $a_n-a_{n+1}=a_n-\frac{a_n^2}{a_n+1}=\frac{a_n}{1+a_n}>0$，

所以，$a_0>a_1>a_2>\cdots>a_n>\cdots$.

一方面，当 n 为正整数时，

$$a_n=a_0+\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i-1})$$

$$=a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{i-1}}{1+a_{i-1}}$$

$$=a_0-\sum_{i=1}^{n}\left(1-\frac{1}{1+a_{i-1}}\right)$$

$$=a_0-n+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+a_{i-1}}>a_0-n.$$

另一方面，由于 $a_{n-1}>a_0-(n-1)$，且 $a_0>a_1>a_2>\cdots>a_n>\cdots$.于是，

当 $n=1$ 时，$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+a_{i-1}}=\frac{1}{1+a_0}<1$；

当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+a_{i-1}}<\frac{n}{1+a_{n-1}}\leqslant\frac{n}{a_0-n+2}\leqslant 1.$$

总之，$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+a_{i-1}}<1$.

故 $a_n=a_0-n+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+a_{i-1}}<a_0-n+1$.

所以，$[a_n]=a_0-n$.

取 $a_0=2\,007$，即得本题.

四、显然，$n\geqslant 4$.

若 $n=4$，在平面上取一定圆⊙O 及上面三点 A、B、C，将 $\overset{\frown}{AB}$(含 A 不含 B)、$\overset{\frown}{BC}$(含 B 不含 C)、$\overset{\frown}{CA}$(含 C 不含 A)分别染颜色 1、2、

3,平面上其他点染颜色4,则满足题意且不存在四个不同颜色的点共圆.

所以,$n\neq 4$,$n\geqslant 5$.

当$n=5$时,由条件(2)知,存在直线l上恰有两种颜色的点,不妨设直线l上仅有颜色1、2的点.再由条件(1)知,存在颜色分别为3、4、5的点A、B、C不共线,设过点A、B、C的圆为$\odot O$.

若$\odot O$与直线l有公共点,则存在四个互不同色的点共圆;.

若$\odot O$与直线l相离且$\odot O$上有颜色1、2的点,则存在四个互不同色的点共圆;

若$\odot O$与直线l相离且$\odot O$上没有颜色1、2的点,如图2,过O作直线l的垂线交l于点D,设D的颜色为1,垂线交$\odot O$于点E、S.设E的颜色为3,考虑直线l上颜色为2的点F,FS交$\odot O$于点G,因为$EG\perp GF$,所以,D、E、F、G四点共圆.

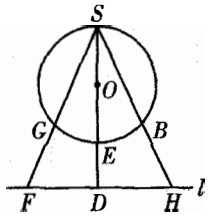


图2

若G不是颜色为3的点,则存在四个互不同色的点共圆;

若G是颜色为3的点,又B、C必有一点不同于S(设为B),SB交直线l于点H,因为$EB\perp BH$,所以,B、E、D、H四点共圆.

若H是颜色为2的点,则B、H、D、E是互不同色的4个点共圆;

若H是颜色为1的点,由于

$$SB\cdot SH=SE\cdot SD=SG\cdot SF,$$

则B、H、F、G四点共圆.

故B、H、F、G是互不同色的四个点共圆.

综上,当$n=5$时,存在四个互不同色的点共圆.

所以,n的最小值是5.

第二天

五、由$\cot\alpha+\cot\beta$

$$=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{2\tan\frac{\alpha}{2}}+\frac{1-\tan^2\frac{\beta}{2}}{2\tan\frac{\beta}{2}}$$

$$=\frac{(\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\frac{\beta}{2})(1-\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2})}{2\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}},$$

知 $A=\dfrac{\left(1-\sqrt{\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}}\right)^2}{\cot\alpha+\cot\beta}$

$$=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}\left(1-\sqrt{\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}}\right)^2}{\left(\tan\frac{\alpha}{2}+\tan\frac{\beta}{2}\right)\left(1-\tan\frac{\alpha}{2}\cdot\tan\frac{\beta}{2}\right)}.$$

令$\tan\frac{\alpha}{2}=x$,$\tan\frac{\beta}{2}=y$,则

$$A=\frac{2xy(1-\sqrt{xy})}{(x+y)(1+\sqrt{xy})}$$

$$\leqslant\frac{2xy(1-\sqrt{xy})}{2\sqrt{xy}(1+\sqrt{xy})}=\frac{\sqrt{xy}(1-\sqrt{xy})}{1+\sqrt{xy}}.$$

再令$t=\sqrt{xy}$.则$t\in(0,1)$.所以,

$$A\leqslant\frac{t(1-t)}{1+t}=\frac{-t^2+t}{1+t}$$

$$=\frac{-(t+1)^2+3(t+1)-2}{1+t}$$

$$=3-(t+1+\frac{2}{t+1})$$

$$\leqslant 3-2\sqrt{(t-1)\frac{2}{t+1}}=3-2\sqrt{2}.$$

当且仅当$t=\sqrt{2}-1$,即$\tan\frac{\alpha}{2}=\tan\frac{\beta}{2}=\sqrt{2}-1$时,上式等号成立.

因此,A的最大值为$3-2\sqrt{2}$.

六、(1)任取$0<x_1<x_2$,则

$$f(x_1)-f(x_2)$$

$$=\lg(x_1+1)-\lg(x_2+1)-\frac{1}{2}(\log_3 x_1-\log_3 x_2)$$

$$=\lg\frac{x_1+1}{x_2+1}-\frac{1}{2}\log_3\frac{x_1}{x_2}$$

$$=\lg\frac{x_1+1}{x_2+1}-\log_9\frac{x_1}{x_2}.$$

因$\frac{x_1+1}{x_2+1}>\frac{x_1}{x_2}$,则$\lg\frac{x_1+1}{x_2+1}>\lg\frac{x_1}{x_2}$.所以,

$$f(x_1)-f(x_2)>\lg\frac{x_1}{x_2}-\log_9\frac{x_1}{x_2}$$

$$=\lg\frac{x_1}{x_2}-\frac{\lg\frac{x_1}{x_2}}{\lg 9}.$$

又 $0<\lg 9<1$,则

$$f(x_1)-f(x_2)>\lg\frac{x_1}{x_2}-\lg\frac{x_1}{x_2}=0.$$

故 $f(x)$为$(0,+\infty)$上的减函数.

注意到 $f(9)=0$,所以,

当 $x>9$ 时,$f(x)<f(9)=0$;

当 $0<x<9$ 时,$f(x)>f(9)=0$.

因此,$f(x)=0$ 有且仅有一个根 $x=9$.

(2)由 $f(n^2-214n-1\,998)\geqslant 0$

$\Rightarrow f(n^2-214n-1\,998)\geqslant f(9)$.

则 $\begin{cases}n^2-214n-1\,998\leqslant 9,\\ n^2-214n-1\,998>0\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}n^2-214n-2\,007\leqslant 0,\\ n^2-214n-1\,998>0\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}(n-223)(n+9)\leqslant 0,\\ (n-107)^2>1\,998+107^2=13\,447>115^2\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}-9\leqslant n\leqslant 223,\\ n>222 \text{ 或 } n<-8\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}-9\leqslant n\leqslant 223,\\ n\geqslant 223 \text{ 或 } n\leqslant -9.\end{cases}$

从而,$n=223$ 或 $n=-9$.

故 $M=\{-9,223\}$.

因此,M 的子集的个数是 4.

七、由(1)得 $a<\sqrt{n}<a+1$,则

$a^2<n<a^2+2a+1$,

即 $a^2+1\leqslant n\leqslant a^2+2a$.

令 $n=a^2+t$ $(t\in\{1,2,\cdots,2a\})$.

由(2)有

$a^3\mid(a^4+2a^2t+t^2)\Rightarrow a^2\mid t^2\Rightarrow a\mid t$.

再由 $a^3\mid(a^4+2a^2t+t^2)\Rightarrow a^3\mid t^2$.

记 $t^2=ka^3$,则 $t=a\sqrt{ka}$.

由 $t、a、k\in\mathbf{N}_+$,有$\sqrt{ka}\in\mathbf{N}_+$.

由 $t\in\{1,2,\cdots,2a\}$,有 $t=a\sqrt{ka}\leqslant 2a$,

即$\sqrt{ka}\leqslant 2$.

所以,$\sqrt{ka}=1$ 或 2,$ka\leqslant 4$,$a\leqslant 4$.

由于 $n=a^2+t$,且 $a\leqslant 4$,$t\leqslant 2a$,可令 $a=4$,$t=2a=8$.则 $n=a^2+t=16+8=24$ 为最大.

经验证,$n=24$ 满足条件(1)、(2).

因此,n 的最大值为 24.

八、设$\triangle ABC$ 的内切圆在边 BC、CA、AB 上的切点分别为 D、E、F,记 $AE=AF=x$,$BF=BD=y$,$CD=CE=z$.则

$$x=\frac{b+c-a}{2},y=\frac{c+a-b}{2},z=\frac{a+b-c}{2}.$$

因为 a、b、c 都是整数,所以,$b+c-a$、$c+a-b$、$a+b-c$ 奇偶性相同.于是,x、y、z 均为整数或均为奇数的一半.

下面证明:x、y、z 均为奇数的一半是不可能的.

因为 $r=1$,所以,

$$x=\cot\frac{A}{2},y=\cot\frac{B}{2},z=\cot\frac{C}{2}.$$

又 $\cot\frac{C}{2}=\tan\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)$

$$=\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}{1-\frac{1}{xy}}=\frac{x+y}{xy-1},$$

则 $z=\frac{x+y}{xy-1}$.

若 x、y 均为奇数的一半,不妨设 $x=\frac{2m-1}{2}$,$y=\frac{2n-1}{2}$ $(m、n\in\mathbf{N}_+)$.则

$$z=\frac{4(m+n-1)}{4mn-2m-2n-3}.$$

因为 $4(m+n-1)$为偶数,$4mn-2m-2n-3$ 为奇数,所以,z 不可能是奇数的一半,矛盾.

故 x、y、z 均为整数.

不妨设$\angle A\leqslant\angle B\leqslant\angle C$,则$\angle C\geqslant 60°$.

于是,$z=\cot\frac{C}{2}\leqslant\sqrt{3}$.

又 $z\in\mathbf{N}_+$,则 $z=1$,即 $z=r=1$.

因此,四边形 $DCEI$ 为正方形,其中,I 为$\triangle ABC$ 的内心,即$\angle ACB=90°$.

故$\triangle ABC$ 为直角三角形.

(张同君　提供)